esame febbraio

Esercizio 1 – Segnali discreti

A. Definire i segnali continui e i segnali discreti, fornendo esempi.
B. Definire con precisione in cosa consiste l'operazione di QUANTIZZAZIONE
C. Che cosa è la DELTA DI DIRAC e in che modo si lega all'operazione di CAMPIONAMENTO di un segnale?

a)

un segnale a tempo continuo è un segnale in cui la variabile indipendente (tempo) t varia con continuità nell'insieme dei numeri reali ($\mathbb{R}$). Il segnale è quindi definito in ogni istante di un intervallo temporale e può essere rappresentato come una funzione: $g = f(t), t \in \mathbb{R}$. Un esempio è il segnale analogico.

un segnale discreto è una funzione in cui la variabile indipendente è definita solo in specifici istanti di tempo discreti. Solitamente, la variabile indipendente è un numero intero n, che deriva dal campionamento di un segnale continuo, prelevando valori a intervalli regolari τ (periodo di campionamento, $V_s = 1/\tau$). $f(t)$ diventa quindi $f(n\tau)$.
Se applichiamo anche la quantizzazione all'ampiezza, allora il segnale diventa digitale.

b)

la quantizzazione consiste nel prefissare un insieme finito di ℓ valori numerici (livello di quantizzazione, $\{x_1, \dots, x_\ell\}$) e di associare ad ogni numero x (valore reale del segnale campionato) il valore numerico x_k che è più vicino a x.

c)

La Delta di Dirac è uno strumento (distribuzione) matematico usato per rappresentare un impulso ideale concentrato in un singolo istante del tempo. È fondamentale per descrivere matematicamente il campionamento, poichè permette di rappresentare un segnale continuo come una sequenza di impulsi discreti.

continuo

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & \text{se } t=0 \\ 0 & \text{se } t \neq 0 \end{cases}$$

discreto

$$\delta(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x=0 \\ 0 & \text{se } x \neq 0 \end{cases}$$

1. Cos'è la Delta di Dirac ($\delta(t)$)

La Delta di Dirac (o impulso di Dirac) non è una funzione nel senso tradizionale, ma una "distribuzione" o "funzione generalizzata".
Idealmente, rappresenta un impulso di durata infinitesima e ampiezza infinita, concentrato nell'istante $t = 0$, ma con un'area (integrale) finita pari a 1.

Le sue proprietà fondamentali sono:

- $\delta(t) = 0$ per ogni $t \neq 0$.
- $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\, dt = 1$ (Area unitaria).
- **Proprietà di campionamento (o setaccio):** Se moltiplichiamo una funzione continua $f(t)$ per una delta centrata in t_0, il risultato sotto integrale estrae il valore della funzione in quel punto:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot \delta(t - t_0)\, dt = f(t_0)$$

2. Il legame con l'operazione di CAMPIONAMENTO
La Delta di Dirac è il modello matematico fondamentale per descrivere il campionamento ideale.

Per trasformare un segnale continuo $x(t)$ in un segnale campionato, matematicamente si moltiplica il segnale originale per un **Treno di Impulsi** (o Pettine di Dirac), che è una successione infinita di Delta di Dirac distanziate dal periodo di campionamento T.

L'operazione è descritta dalla formula:

$$x_{campionato}(t) = x(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$$

In sintesi:
La Delta di Dirac è lo strumento matematico che ci permette di "fotografare" il valore di un segnale in un istante preciso. Moltiplicando il segnale per una serie di Delta, preleviamo i valori del segnale solo negli istanti nT, scartando tutto il resto.

Esercizio 2 – Segnali audio

A. Che cosa è la Short Time Fourier Transform (STFT)? In che relazione è con la Fourier Transform?
B. Discutere la dipendenza della STFT da un parametro che la caratterizza

a)

La STFT è uno strumento matematico che analizza segnali non stazionari, ossia il cui spettro varia nel tempo. Mentre la FT descrive il contenuto "globale" del segnale in termini di

frequenza, la STFT usa una finestra di durata finita. I risultati ottenuti dipendono dalla dimensione della finestra e dalla loro forma.

a)
La short time fourier transform è uno strumento matematico per l'analisi tempo-frequenza di segnali non stazionari (il cui spettro varia nel tempo). Mentre la Fourier Transform integra il segnale su tutto l'asse temporale, la STFT introduce una finestra temporale scorrevole di durata finita.
La STFT è quindi una successione di FT calcolate su segmenti locali del segnale, mappando quest'ultimo dal dominio del tempo a un dominio bidimensionale tempo-frequenza.

b)
Il parametro fondamentale è la durata della finestra temporale:
- Finestra Corta: ottima risoluzione temporale ma scarsa risoluzione in frequenza
- Finestra Lunga: ottima risoluzione in frequenza ma scarsa risoluzione temporale

Esercizio 3 – Filtraggio di segnali
Dato un segnale f (1D oppure 2D, a scelta), descrivere in maniera schematica ma dettagliata
A. una procedura per l'applicazione di un filtro passa-basso SMOOTHING
B. una procedura per l'applicazione di un filtro mediano
C. cosa occorre cambiare dalla risposta data in A per produrre un filtraggio passa-alto? Δ - 14

segnale 1D

a)
Considerando una sequenza di campioni, applico un filtro passa-basso per ridurre il rumore. Per farlo, inizio definendo una finestra di lunghezza dispari M, con pesi uguali (es: M=3, pesi $[\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$). Si fa scorrere la finestra lungo l'asse temporale del segnale, e per ogni campione n, si calcola la media dei valori che rientrano nella finestra. Questo produrrà un segnale con curve smussate e picchi attenuati.

b)
Il filtro mediano serve per rimuovere picchi anormali isolati senza distorcere il resto del segnale. Si definisce una finestra di ampiezza dispari, centrata sul campione corrente. Si prendono i valori dei campioni vicini e si ordinano in modo crescente. Si seleziona poi il valore centrale della lista ordinata (la mediana).
In questo modo, il picco di rumore viene eliminato completamente.
Se, ad esempio, il segnale nel punto corrente e nei vicini è [10, 100, 11], 100 è chiaramente un errore. Ordino quindi in [10, 11, 100] e la mediana è 11. Sostituendo 100 con 11, il picco errato viene eliminato.

c)
Per ottenere un passa-alto, invece di fare una media, si usa un Kernel che calcola la differenza tra campioni adiacenti. Se il segnale è costante, non ci sarà nessuna variazione; ma se cambia bruscamente, il filtro produrrà un valore alto in quel punto.

segnale 2D

A. Procedura per filtro passa-basso (Smoothing)

Il filtro passa-basso serve a ridurre il rumore e i dettagli fini, producendo un effetto di sfocatura (smoothing). È un'operazione **lineare**.

Procedura:

1. **Definizione del Kernel:** Si definisce una maschera (o kernel) di dimensione dispari (es. 3×3 o 5×5). I coefficienti della maschera devono essere tutti positivi e la loro **somma deve essere uguale a 1** (per mantenere la luminosità media dell'immagine).
   - Esempio (filtro media): Una matrice 3×3 dove ogni elemento vale $1/9$.
2. **Scansione:** Si fa scorrere la finestra del kernel su ogni pixel dell'immagine originale $f(x, y)$.
3. **Convoluzione:** Per ogni posizione, si calcola la somma pesata dei pixel vicini coperti dalla maschera. Matematicamente, si moltiplica il valore di ogni pixel sottostante per il corrispondente coefficiente del kernel e si sommano i risultati.
4. **Assegnazione:** Il valore risultante sostituisce il valore del pixel centrale nella nuova immagine filtrata $g(x, y)$.

Nota: Questo processo attenua le variazioni brusche di intensità tra pixel adiacenti.

B. Procedura per filtro mediano

Il filtro mediano è un filtro **non lineare**, molto efficace per rimuovere il rumore "sale e pepe" (valori estremi isolati) preservando però i bordi (edges) dell'immagine.

Procedura:

1. **Definizione della Finestra:** Si definisce una finestra di vicinato (es. 3×3) centrata sul pixel da elaborare.
2. **Raccolta dei valori:** Si sovrappone la finestra al pixel corrente $f(x, y)$ e si raccolgono in una lista i valori di intensità di tutti i pixel che cadono all'interno della finestra (per un 3×3, avremo 9 valori).
3. **Ordinamento (Sorting):** Si ordinano i valori raccolti in ordine crescente (o decrescente).
4. **Selezione della Mediana:** Si estrae il valore che si trova esattamente al centro della lista ordinata (il 5° elemento su 9).
5. **Assegnazione:** Si sostituisce il valore del pixel originale con il valore mediano appena trovato.

C. Modifiche per il filtro passa-alto

Il filtro passa-alto serve a evidenziare i bordi e i dettagli rapidi, attenuando le zone uniformi. Rispetto alla procedura descritta in **A** (filtro lineare), occorre cambiare la natura del **Kernel**:

1. **Somma dei coefficienti:** A differenza del passa-basso (dove la somma è 1), in un filtro passa-alto la **somma dei coefficienti del kernel deve essere 0**. Questo fa sì che nelle aree di colore uniforme (frequenza zero o DC component) l'uscita sia nera (zero).
2. **Distribuzione dei valori:** Il kernel ha tipicamente un valore positivo elevato al centro circondato da valori negativi (es. Laplaciano).

Alternativa concettuale (riferimento alla nota "1 - H"):
Un modo alternativo per ottenere un passa-alto è sottrarre il segnale "passa-basso" (smoothato) dal segnale originale:

$$HighPass = Originale - LowPass$$

Questo concetto rimuove le basse frequenze dall'immagine originale, lasciando solo i dettagli (alte frequenze).

Esercizio 4 – Immagini a colori

A. Descrivere brevemente lo spazio di colori HSV HUE-SATURATION-VALUE
B. In che modo possiamo trasformare un'immagine rappresentata in HSV in un'immagine ad intensità luminosa (o livelli di grigio)? VALUE
C. Descrivere una procedura di sogliatura di un'immagine, che separi i pixel dal rosso intenso rispetto a tutti gli altri

a)

Lo spazio di colore HSV è un modello che descrive i colori in modo più vicino alla percezione umana rispetto al modello RGB. È rappresentato geometricamente da un cono o un cilindro. Le sue tre componenti sono Hue, Saturation e Value.

- Hue rappresenta il tipo di colore puro; è misurato come un angolo tra 0 e 360 gradi lungo la circonferenza del cono.
- Saturation rappresenta la "purezza" del colore, ovvero quanto è diluito con il bianco. Un valore basso indica un colore sbiadito, un valore alto un colore vivido.
- Value rappresenta la luminosità o intensità della luce. È l'altezza del cono, con 0 nero assoluto e 1 massima luminosità del colore.

b)

HSV separa l'informazione cromatica da quella luminosa, quindi la conversione è immediata. Si usa quindi solo il canale V, value, che contiene l'informazione sulla brillantezza di ogni pixel, ignorando il colore.

c)

Per isolare i pixel rosso intenso, dobbiamo applicare una sogliatura combinata su tutti e tre i canali.

- Hue: il rosso si trova attorno allo 0; dobbiamo quindi selezionare i pixel che hanno un angolo H molto basso oppure molto alto ($H<10$, $H>350$).
- Saturation: per avere un rosso intenso, la saturazione deve essere alta.
- Value: per evitare che il rosso sia troppo scuro, anche la luminosità deve essere sufficiente.